Matemática Aplicada II — TP4 Guía simplificada

Guía de conceptos — Trabajo Práctico IV

Qué hacer según lo que pide cada ejercicio

1 Receta base (sirve para casi todo el TP)

Paso a paso

- **0.** Anotar n = nº de variables y m = nº de restricciones.
- **1.** Lagrangiano, con la restricción como «número − expresión»: $L = f + \lambda\,(b - g)$. Ej.: $L = 2x^2 + 4y^2 + z^2 + \lambda(9 - 2x - y - 3z)$.
- **2.** Derivar e igualar a 0: $L'_x = 0,\ L'_y = 0, \ldots,\ L'_\lambda = 0$ (la última es la restricción).
- **3.** Despejar λ de las dos primeras, igualar, y reemplazar en la restricción. Resultado: el **punto crítico** P_0 (candidato) y su λ^*.
- **4.** Clasificar P_0: local (Sección 2) y/o global (Sección 3).

▶ Ej. 2a: $w = 2x^2 + 4y^2 + z^2$ s.a. $2x + y + 3z = 9$ $(n = 3,\ m = 1)$

$4x - 2\lambda = 0,\ \ 8y - \lambda = 0,\ \ 2z - 3\lambda = 0 \ \Rightarrow\ \lambda = 8y,\ x = 4y,\ z = 12y$. En la restricción: $9 - 8y - y - 36y = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{5}$.

$P_0 = (\frac{4}{5}, \frac{1}{5}, \frac{12}{5})$, $\lambda^* = \frac{8}{5}$ → falta clasificarlo.

2 ¿Máximo o mínimo local? Hessiano orlado

Se arma una matriz de orden $n + m$: arriba a la izquierda un 0, el borde es la derivada de la restricción $(-g'_x, -g'_y, \ldots)$ y adentro las derivadas segundas de L respecto de las variables (L''_{xx}).

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -g'_x & -g'_y & -g'_z \\ -g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} & L''_{xz} \\ -g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} & L''_{yz} \\ -g'_z & L''_{zx} & L''_{zy} & L''_{zz} \end{pmatrix} \qquad (n = 3,\ m = 1)$$

Se calculan sólo los **últimos** $n - m$ menores principales de arriba a la izquierda:

$n,\ m$	Orden	Se calcula	Mínimo relativo	Máximo relativo
2, 1	3	$\lvert\overline{H}_3\rvert$	< 0	> 0
3, 1	4	$\lvert\overline{H}_3\rvert,\ \lvert\overline{H}_4\rvert$	ambos < 0	$\lvert\overline{H}_3\rvert > 0,\ \lvert\overline{H}_4\rvert < 0$
3, 2	5	$\lvert\overline{H}_5\rvert$	> 0	< 0

Si no cumple ninguno de los dos patrones: no es extremo (punto silla, como en Ej. 2b y 2d). Si un menor da 0, el criterio no concluye.

Ojo

- Adentro va L'', no f''. Si la restricción es lineal son iguales; si es un círculo o elipse (Ej. 1d, 1e, 3a) L'' incluye $-\lambda g''$, así que hay que reemplazar λ^*.
- Este Hessiano orlado (borde = restricción) no es el del TP2 (borde = gradiente de f, para cuasiconcavidad).

▶ Ej. 2a (continuación)

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 8 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad |\overline{H}_3| = -36 < 0, \quad |\overline{H}_4| = -360 < 0$$

Ambos negativos ⇒ **mínimo relativo**. (En la diapositiva de clase $|\overline{H}_4|$ figura como −288: recalculado da −360; la conclusión es la misma.)

3 ¿Es global (absoluto)? Mirar f con lo del TP2

Con el punto crítico P_0 y la **restricción lineal**, se clasifica el Hessiano de f (autovalores o menores, como en la Guía TP2):

f **es…**	P_0 **es…**
Cóncava / estrictamente cóncava	máximo global / máximo global **único**
Convexa / estrictamente convexa	mínimo global / mínimo global **único**
Estrictamente cuasicóncava	máximo global único (Ej. 6a, 15a)

- Hessiano **diagonal** (derivadas cruzadas 0): los autovalores son los números de la diagonal. Ej. 2a: $\operatorname{diag}(4, 8, 2) > 0$ ⇒ estrictamente convexa ⇒ P_0 es mínimo global único.
- **Cobb-Douglas** $x^a y^b$: $a + b < 1$ estrictamente cóncava; $a + b = 1$ cóncava; $a + b > 1$ ni cóncava ni convexa (pero siempre estrictamente cuasicóncava).

4 Tipos de ejercicio del TP

Ej. 1, 2, 3 — «Hallar los extremos»

Receta base + Hessiano orlado (Sección 2). En el Ej. 3 hay dos restricciones: $n = 3,\ m = 2$, se mira sólo $|\overline{H}_5|$ (con dos multiplicadores λ_1, λ_2).

Ej. 4 y 6 — «Óptimo global / absoluto y único»

Ej. 4a: $f = 10x^{1/5}y^{4/5}$ s.a. $7x + 4y = 70$. De L'_x y L'_y: $\lambda = \frac{2}{7}x^{-4/5}y^{4/5} = 2x^{1/5}y^{-1/5} \Rightarrow x = \frac{y}{7}$. En la restricción $70 - 5y = 0$: $P_0 = (2, 14)$. Como $a + b = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1$, f es cóncava ⇒ **máximo global**, $f \approx 94{,}86$.

Ej. 4b ($g = \ln f$): si h es creciente, $h(f)$ tiene el óptimo en **el mismo punto**; sólo cambia el valor ($\ln 94{,}86 \approx 4{,}55$). Conviene porque $\ln(10x^{1/5}y^{4/5}) = \ln 10 + \frac{1}{5}\ln x + \frac{4}{5}\ln y$ es más fácil de derivar. Lo mismo en Ej. 13c.

Ej. 6: el dominio $x, y > 0$ es abierto, así que se justifica con la forma de f. 6a: $f = xy$ tiene $a + b = 2 > 1$ (no cóncava) pero es estrictamente cuasicóncava y la restricción es lineal ⇒ máximo absoluto único. 6b: $f = x^2 + y^2$ es estrictamente convexa ⇒ mínimo absoluto único.

Ej. 5 — «Extremos en una región; ¿existen absolutos?»

Weierstrass: f continua y región cerrada y acotada ⇒ existen máximo y mínimo absolutos. Se buscan: (i) puntos críticos **dentro** ($\nabla f = 0$); (ii) Lagrange sobre la **frontera**; (iii) se comparan los valores de f.

Ej. 5a: dentro, $(0, 0)$ con $f = 0$; frontera $x^2 + y^2 = 1$: $f = 2 - x^2$ vale 2 en $(0, \pm 1)$ y 1 en $(\pm 1, 0)$. Mínimo absoluto $(0, 0)$; máximos absolutos $(0, \pm 1)$.

Ej. 7 a 14 — Aplicaciones económicas

- Identificar qué se optimiza (utilidad, producción, ingreso → máximo; costo → mínimo) y la restricción (presupuesto, cantidad total, tiempo, ingreso exigido).
- Receta base y clasificar (casi siempre: restricción lineal + f estrictamente cóncava o convexa ⇒ óptimo absoluto y único).
- **Atajo para verificar** con Cobb-Douglas $U = x_1^a x_2^b$ s.a. $p_1x_1 + p_2x_2 = M$: $x_1 = \frac{a}{a+b}\frac{M}{p_1}$, $x_2 = \frac{b}{a+b}\frac{M}{p_2}$. Ej. 13a ($a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{2}$): $x_1 = \frac{2M}{5p_1}$, $x_2 = \frac{3M}{5p_2}$.

«Interpretar λ» o «¿cuánto varía si cambia…?» (Ej. 9, 12b, 14b)

Con $L = f + \lambda(b - g)$

$$\Delta V^* \approx \lambda^* \, \Delta b$$

λ^* es el cambio del óptimo por cada unidad más en el número de la restricción.

- Ej. 14b ($\lambda = 8$): ingreso 22 → 21,8: $\Delta C \approx -0{,}2 \cdot 8 = -1{,}6$. A 22,1: $0{,}1 \cdot 8 = 0{,}8$.
- Ej. 12b: dos minutos más ⇒ Δnota $\approx 2\lambda$.

Ej. 13b — Función objetivo indirecta

Es $V(p_1, p_2, M) = U(x_1^*, x_2^*)$: la utilidad máxima en función de los parámetros. Sus derivadas se obtienen derivando el Lagrangiano respecto del parámetro (en el óptimo):

$$\frac{\partial V}{\partial M} = \lambda^* > 0, \qquad \frac{\partial V}{\partial p_i} = -\lambda^* x_i^* < 0$$

Es decir: más ingreso aumenta la utilidad máxima, y un precio más alto la disminuye.

Ej. 15 — Modelo general

- **a)** Utilidad separable ⇒ Hessiano diagonal con $U''_{CC}, U''_{EE}, U''_{RR} < 0$ ⇒ definida negativa ⇒ estrictamente cóncava ⇒ también cuasicóncava.
- **b)** Estrictamente cóncava + restricción lineal ⇒ el punto crítico es máximo global único.
- **c, d)** $\lambda = U'_R > 0$ y $\partial U_{max}/\partial\beta = \lambda^* > 0$: más asistencia, más utilidad máxima.
- **e)** Se deriva el sistema de condiciones respecto de β y se resuelve con Cramer; con $U'' < 0$ todas las derivadas dan positivas: C^*, E^*, R^* aumentan.

Errores comunes

- Decir «máximo» o «mínimo» sólo con las condiciones de primer orden, sin clasificar.
- Usar f'' en lugar de L'' cuando la restricción no es lineal.
- Mirar todos los menores del orlado en lugar de los últimos $n - m$.
- Usar «cóncava ⇒ máximo global» con Cobb-Douglas de $a + b > 1$ (no es cóncava: usar cuasiconcavidad).
- Usar Weierstrass en un dominio abierto o no acotado.